

Jbeli Walid

Ingénieur spécialisé en Intelligence Artificielle et développement logiciel

☎ +216 23327708 ✉ walid.jbeli@enstab.ucar.tn 🏠 Nabeul, Tunisie 🌐 [Walid Jbeli](#) 📄 [Walidij216-tech](#)

Profil

Ingénieur en IA et Développement Logiciel passionné, spécialisé en machine learning, développement web et analyse de données. Expérimenté dans les modèles ML/DL, systèmes IoT et tableaux de bord BI, je souhaite apporter mon expertise en IA et solutions data-driven à des projets innovants.

Compétences

- **Programmation** : Python, SQL, Java, C.
- **Science des données & Apprentissage automatique** : PyTorch, TensorFlow, LangChain, Agents RAG, Agents IA, NLP (Traitement du Langage Naturel), NumPy, Seaborn, Matplotlib, Apprentissage supervisé et non supervisé, Pipelines de ML, Développement de LLM, MLOps
- **Web Scraping & Automatisation** : Selenium, Puppeteer
- **Ingénierie des données & ETL** : Extraction, transformation et chargement des données (pipelines ETL), MongoDB, PostgreSQL
- **Business Intelligence & Visualisation** : Intégration d'outils de BI, rapports analytiques, tableaux de bord
- **Développement Web** : Flask, FastAPI, Angular, Spring Boot, React, Node. Js
- **Cloud Computing** : Docker, Git, Pipelines CI/CD, AWS, Déploiement et gestion de services cloud
- **Méthodologies de projet** : V-Model, Scrum
- **Langues** : Anglais (Avancé), Français (Avancé), Allemand (Basique)

Expériences professionnelles (Stages)

Système de génération et d'évaluation de leads B2B et B2C (Projet de fin d'études) **Tunis** 17/02/25 à 27/08/25

- Conçu un système de génération de leads de bout en bout utilisant le web scraping, LLaMA 3.1 et Mistral, atteignant un F1-score de 88,2%, une Précision de 87% et un Recall de 89,7% sur des données de leads structurées.
- Mis en place un cadre d'évaluation de la qualité des leads avec le machine learning, en comparant des modèles de clustering et en sélectionnant Agglomerative Hierarchical Clustering (Ward linkage) comme optimal (Silhouette 52%, Calinski-Harabasz 11 184,6) par rapport au K-means.
- Produit des tableaux de bord BI et rapports analytiques pour optimiser la prise de décision des équipes Commerciales et Marketing.

Classificateur d'aliments - Estimation des calories (Stage d'été) **Kelibia, Nabeul** 14/07/2024 à 17/08/2024

- Établi un système de classification alimentaire pour estimer les calories et les informations nutritionnelles en utilisant TensorFlow et Inception v3.
- Obtenu 87% de précision sur 3 classes sélectionnées et 98% sur 10 classes aléatoires, avec explicabilité du modèle, visualisation et interface Flask .

[Classificateur d'aliments - Estimation des calories](#)

Projets académiques

Système intelligent de surveillance agricole (Projet de deuxième année) **2023-2024**

- Déployé un système IoT de surveillance des oliviers avec Raspberry Pi 3 et YOLOv8 pour la détection d'anomalies en temps réel.
- Réalisé 89% de précision moyenne, 79% de F1-score et 99% de recall dans la classification de 3 types d'anomalies d'oliviers.

[Système intelligent de surveillance agricole](#)

Projet Smart Home (Projet de première année) **2022-2023**

- Créé un système domotique sur Raspberry Pi avec reconnaissance faciale temps réel (95% de précision) pour le contrôle d'accès automatisé.
- Implémenté un monitoring environnemental précis (BME280 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $\pm 3\%$ HR) avec contrôle automatique des appareils, améliorant confort et efficacité énergétique.

[Smart Home](#)

Projets personnels

Développement d'un Chatbot pour restaurant **2024-2025**

- Développé un chatbot NLP complet pour un restaurant avec Dialogflow, intégrant intentions et entités, gestion MySQL, backend FastAPI et frontend HTML/CSS, automatisant la prise et le suivi des commandes pour améliorer l'expérience client.

[Chatbot pour restaurant](#)

Classificateur de scientifiques en technologie **2024-2025**

- Élaboré une application complète de classification d'images, incluant la collecte de données, le recadrage des visages pour le nettoyage des données, l'ingénierie des caractéristiques avec OpenCV, l'entraînement d'un modèle SVM et une interface web conviviale avec Python Flask.
- Atteint 93% de précision avec le modèle SVM pour prédire 3 classes distinctes.

[Classificateur de scientifiques en technologie](#)

Prédiction du prix des maisons en Tunisie **2024-2025**

- Construit une application de prédiction du prix des maisons pour le marché tunisien utilisant la régression linéaire, incluant le nettoyage des données, la réduction des caractéristiques, la détection des valeurs aberrantes et l'intégration UI/backend.
- Concrétisé 83% de précision dans les prédictions, fournissant des estimations fiables des prix immobiliers.

[Prédiction du prix des maisons en Tunisie](#)

Formation

Étudiant en ingénierie - ML et développement logiciel [ENSTAB-Carthage University](#) **Borj Cedria, Tunisie** 2022-2025

Cours pertinents : Réseaux de neurones, Deep Learning, Techniques de visualisation des données, Génie logiciel, Applications ML, Vision par ordinateur.

Étudiant en classes préparatoires [IPEIN-Carthage University](#) **Nabeul, Tunisie** 2020-2022